



AC -PORTAFOLIO

Camilo Alejandro Casallas

Profesor:

Juan Jose Osorio Tabares

Universidad Manuela Beltrán

Ingeniería de Software

Facultad de ingenierías

Bogotá, Colombia

2026

1. Objetivo principal

- a. La meta principal de este portafolio web trata de crear y elaborar una página individual dinámica la cual exhibiré con formalidad mi trayectoria formativa, trayectoria profesional, aptitudes técnicas y labor realizada mientras curso mi carrera de Ingeniería de Software en la Institución Universitaria Manuela Beltran.
- b. Por otra parte, esta iniciativa se propone robustecer las destrezas en la creación de interfaces web utilizando herramientas convencionales HTML5 CSS3 y JavaScript, fusionando aparte contenidos visuales como una pista de voz introductiva personal para incrementar la satisfacción del visitante.
- c. Las metas concretas son las siguientes:
 - i. Recopilar en una página digital todo lo importante respecto a mi educación obtenida, diplomas, trabajo pasado y capacidades técnicas.
 - ii. Hacer visible mis conocimientos técnicos en diseño de páginas, adaptabilidad a pantallas variadas, movimientos con JavaScript y modificación del DOM.
 - iii. Unir un dispositivo de sonido activo con botones para darle play pausar y parar adicional a un indicador de avance que puedes interactuar.
 - iv. Exhibir tres proyectos propios de ámbito personal y escolar detallando, implementaciones usadas e imágenes.
 - v. Producir un resultado final alojado en internet a través de GitHub Pages sirviendo como hoja de vida ante posibles empleadores.

2. El portafolio fue desarrollado exclusivamente con tecnologías web estándar, sin depender de frameworks externos:

Tecnología	Uso en el Proyecto
HTML5	Estructura semántica del sitio: secciones, navegación, reproductor de audio, imágenes y contenido accesible.
CSS3	Diseño visual completo: variables CSS para temas claro/oscuro, CSS Grid y Flexbox, Google Fonts (Sora y Space Mono), animaciones, transiciones y diseño responsive.
JavaScript	Interactividad: tema oscuro, menú hamburguesa, sección activa por scroll, animaciones con Intersection Observer API, reproductor de audio con controles, efecto typing.
HTML5 Audio API	Reproducción del audio de presentación con controles personalizados y barra de progreso interactiva.

Google Fonts	Tipografías Sora (cuerpo) y Space Mono (acentos) para apariencia profesional.
GitHub Pages	Hospedaje y publicación del portafolio en línea de forma gratuita.

Características técnicas destacas:

- Diseño responsive; se acomoda solito a pantallas de móvil tabletas y escritorio usa media queries y unidades relativas.
- Tema claro u oscuro se aplica con variables CSS y guarda la preferencia en localStorage.
- Las animaciones al hacer scroll hacen aparecer elementos de a poco usando Intersection Observer API con ese efecto stagger tan chulo.
- La navegación se da cuenta sola qué enlace va con la sección que se está viendo y lo resalta.
- Todo el código ya sea CSS o JavaScript está juntito en un solo archivo HTML qué practicidad.

3. Estructura del portafolio:

El portafolio está organizado en las siguientes secciones:

1. **Inicio (Hero):** nombre, fotografía profesional, perfil, objetivos e información de contacto.
2. **Audio de Presentación:** reproductor integrado con controles de play, pausa, detener y barra de progreso.
3. **Experiencia Laboral:** tres experiencias con descripción detallada de funciones.
4. **Educación:** formación universitaria y bachillerato.
5. **Certificaciones:** 12 cursos de Cisco Networking Academy.
6. **Habilidades:** competencias técnicas, blandas e idiomas.
7. **Proyectos:** tres proyectos con descripción, tecnologías y capturas de pantalla.
8. **Aficiones:** intereses personales y actividades extracurriculares.

4. Descripción de proyectos:

- a. Proyecto RP – Servidor de Roleplay GTA V
 - i. Creación y desarrollo completo de un servidor de roleplay GTA V mediante la plataforma FiveM. El esfuerzo incluyó la construcción de scripts a medida en Lua para las dinámicas de juego, un esquema económico virtual que mantiene los datos guardados, administración

de bases de datos SQL, un método de moderación que se ejecuta solo y directrices técnicas para la gente. Adicionalmente, el diseño gráfico completo de la identidad del servidor se hizo en Adobe Photoshop. Dicho servidor fue optimizado para poder con gran cantidad de jugadores al mismo tiempo.

- ii. **Herramientas ocupadas:** Lua, FiveM, SQL, JavaScript, Adobe Photoshop, Administración de Servidores.
- iii. **Ilustración:** Una mezcla que muestra el cartel promocional del servidor y el emblema “Proyecto RP” creados en Photoshop.

b. Live Tracker – Plataforma de Análisis para TikTok Live

- i. 4. Rastreador en Vivo Dos punto Cero Plataforma de Análisis para TikTok en Vivo
- ii. Aplicación web progresiva PWA rastreo y análisis de sesiones TikTok en Vivo. Ofrece registro de sesiones con conversion Dólar a Peso Colombiano en tiempo real además de un dashboard de estadísticas visualmente con gráficas interactivas. Incluye sistema de metas semanales. También un módulo de análisis con ideas personalizadas sobre tendencias, engagement, seguidores y duración promedio, y los mejores horarios. y un IA Coach integrado con inteligencia artificial proporciona retroalimentación y sugerencias basadas en los datos del streamer. Esta aplicación usa Supabase como backend está desplegada en Netlify.
- iii. Las Tecnologías usadas fueron HTML5 CSS3 JavaScript Supabase API IA PWA Netlify.
- iv. URL: [LiveTracker](#)
- v. Imagen Un collage con capturas de las secciones:
 - 1. Registrar Estadísticas
 - 2. IA Coach
 - 3. Análisis.

c. Soundboard – Tablero de Sonidos para Streaming

- i. Aplicación de escritorio hecha con Electron para reproducir efectos de sonido durante transmisiones en vivo.
- ii. Tiene atajos de teclado globales ajustables para activar sonidos al instante, controles de volumen individuales para cada sonido, una biblioteca de sonidos guardada permanentemente y una ventana de audio discreta. esta ventana garantiza que el sonido se reproduzca sin problemas, aunque la aplicación esté minimizada. Se diseñó para ser usada especialmente en streams de TikTok Live.
- iii. **Tecnologías usadas:** Electron JavaScript HTML5 CSS3 Node. js la Web Audio API.

- iv. **Imagen:** Una captura de la interfaz principal que muestra la cuadrícula de sonidos con controles de volumen y sus atajos.

5. Capturas de Pantalla del Funcionamiento

A continuación se presentan capturas de pantalla del portafolio web en funcionamiento, evidenciando cada una de las secciones implementadas:

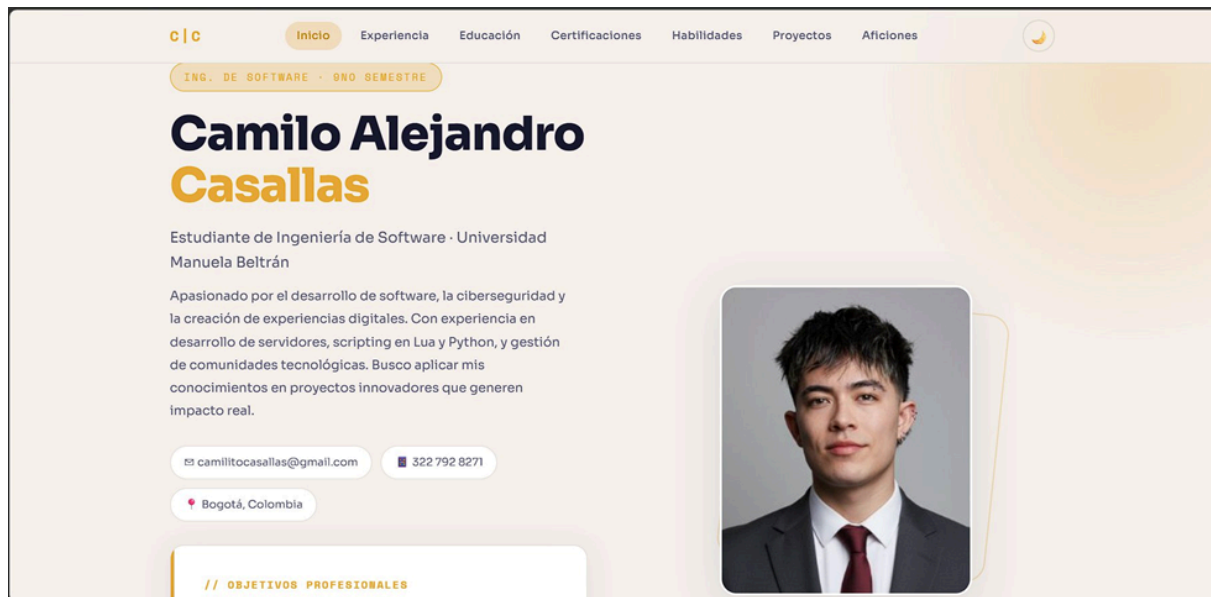


Figura 1. Sección de Inicio – Yo con nombre, foto, perfil y contacto

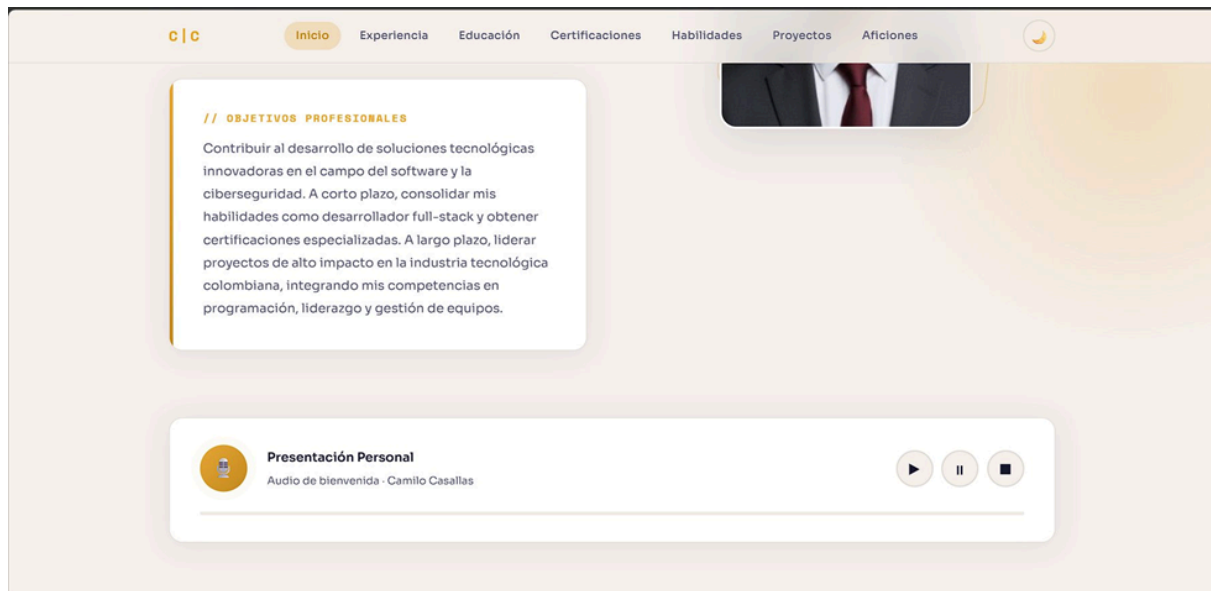


Figura 2. Objetivos profesionales y reproductor de audio de presentación

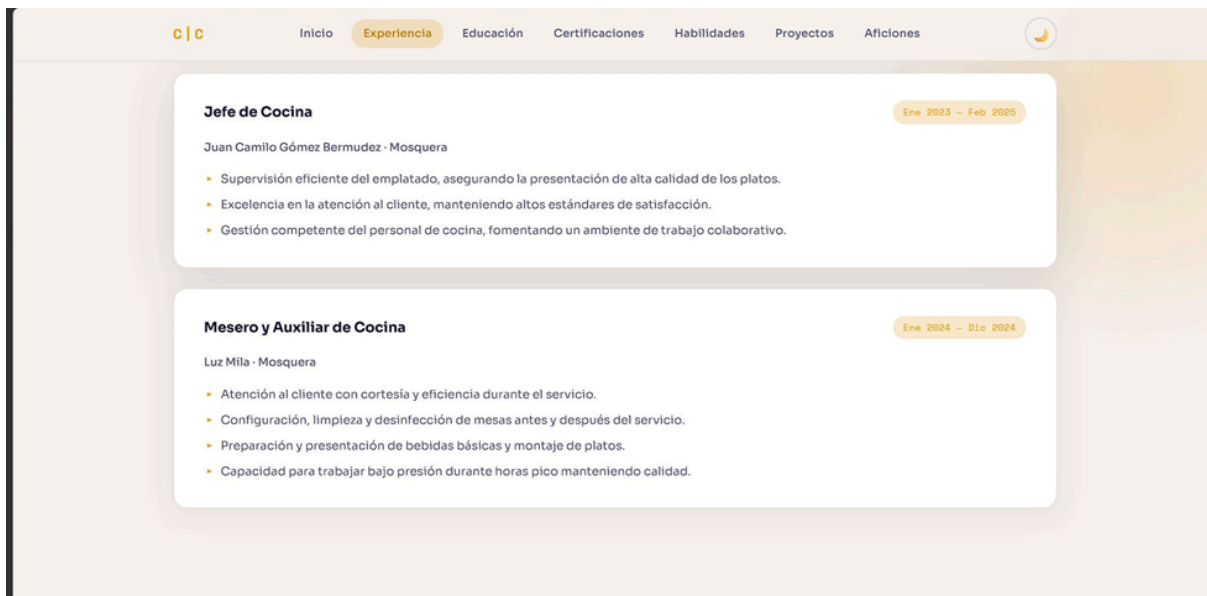


Figura 3. Sección de Experiencia Laboral

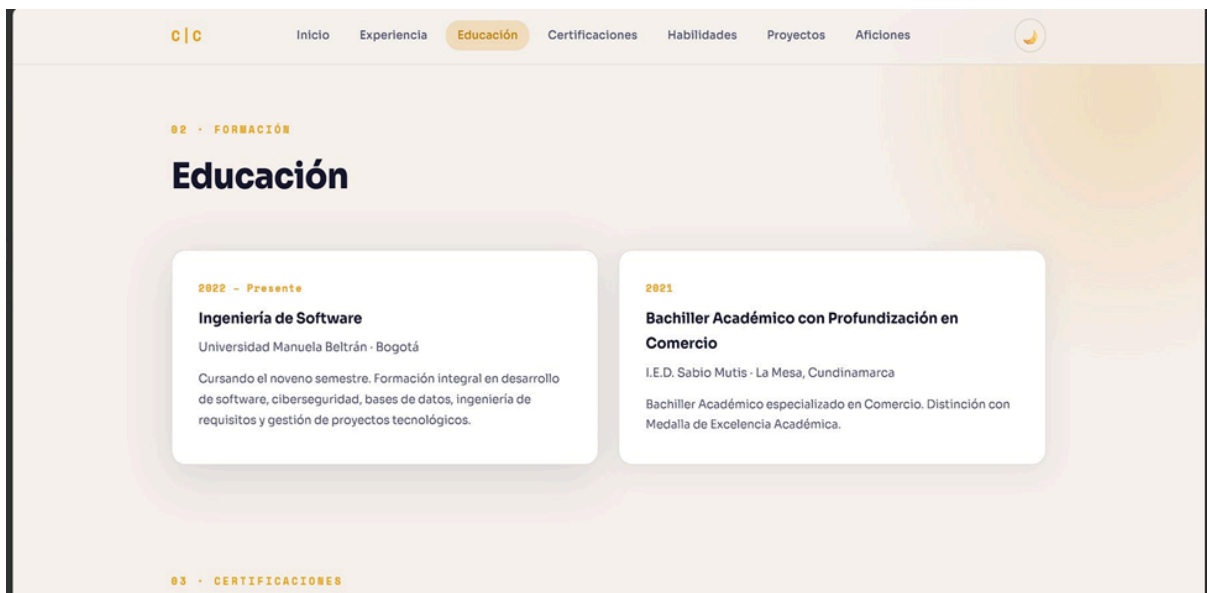


Figura 4. Sección de Educación



Figura 5. Sección de Cursos y Certificaciones

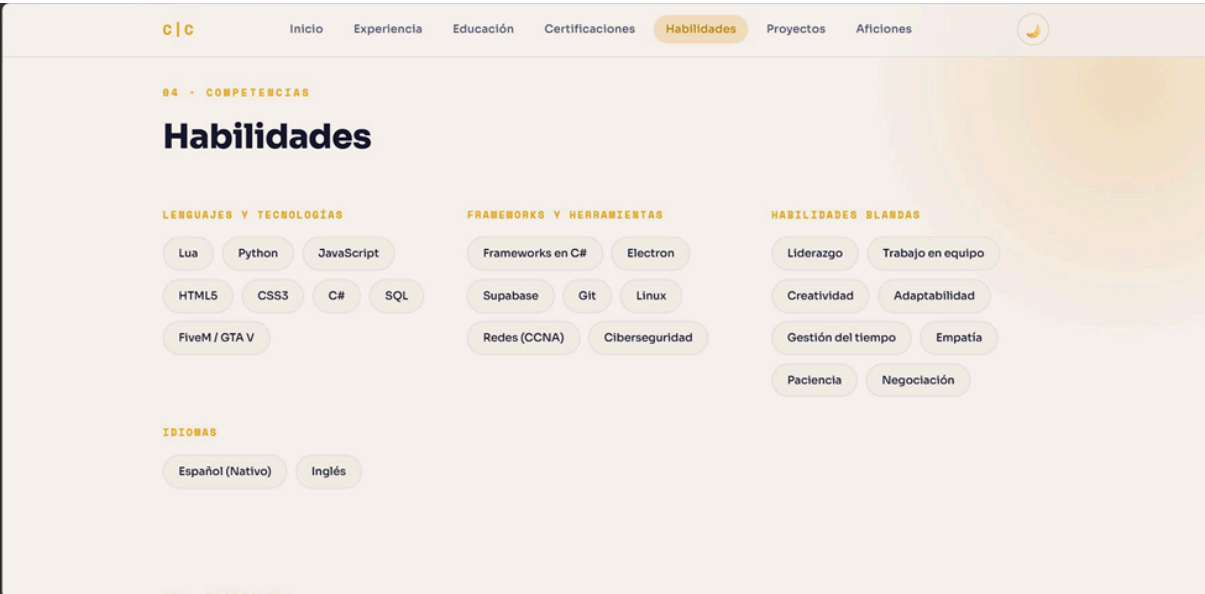


Figura 6. Sección de Habilidades (lenguajes, frameworks, blandas e idiomas)

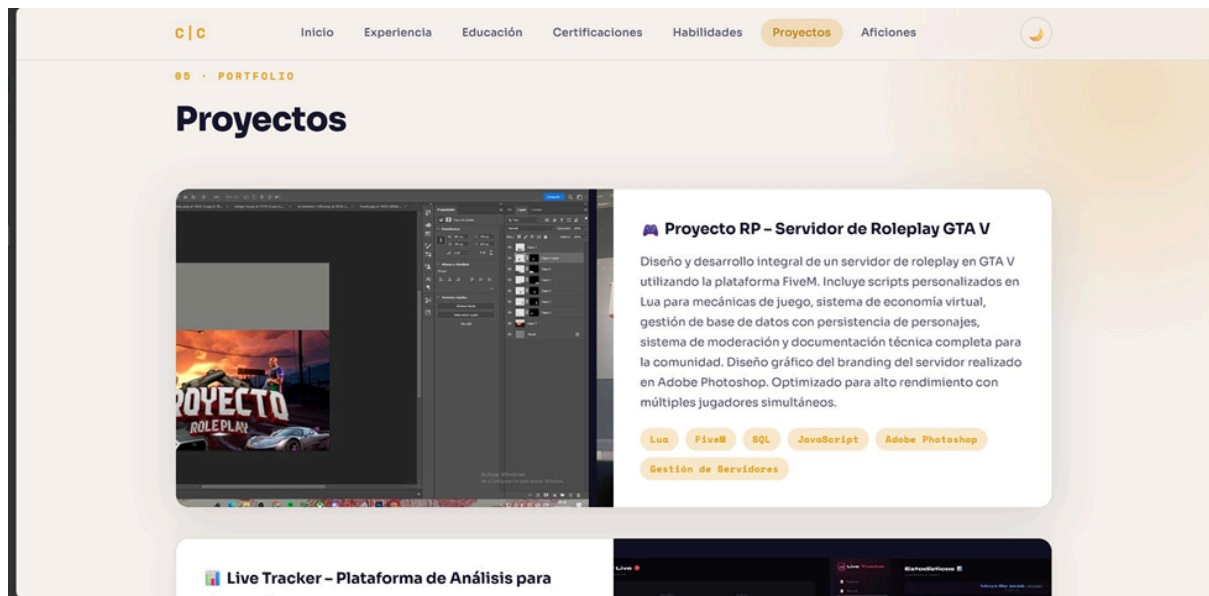


Figura 7. Sección de Proyectos – Proyecto RP (GTA V) y Live Tracker

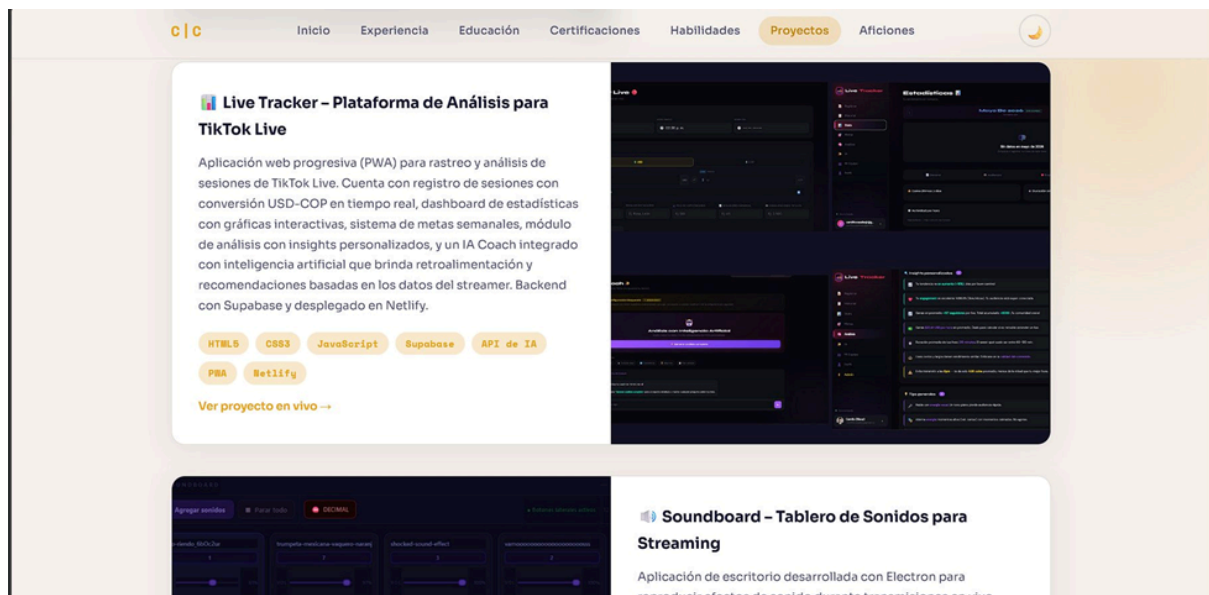


Figura 8. Sección de Proyectos – Live Tracker y Soundboard

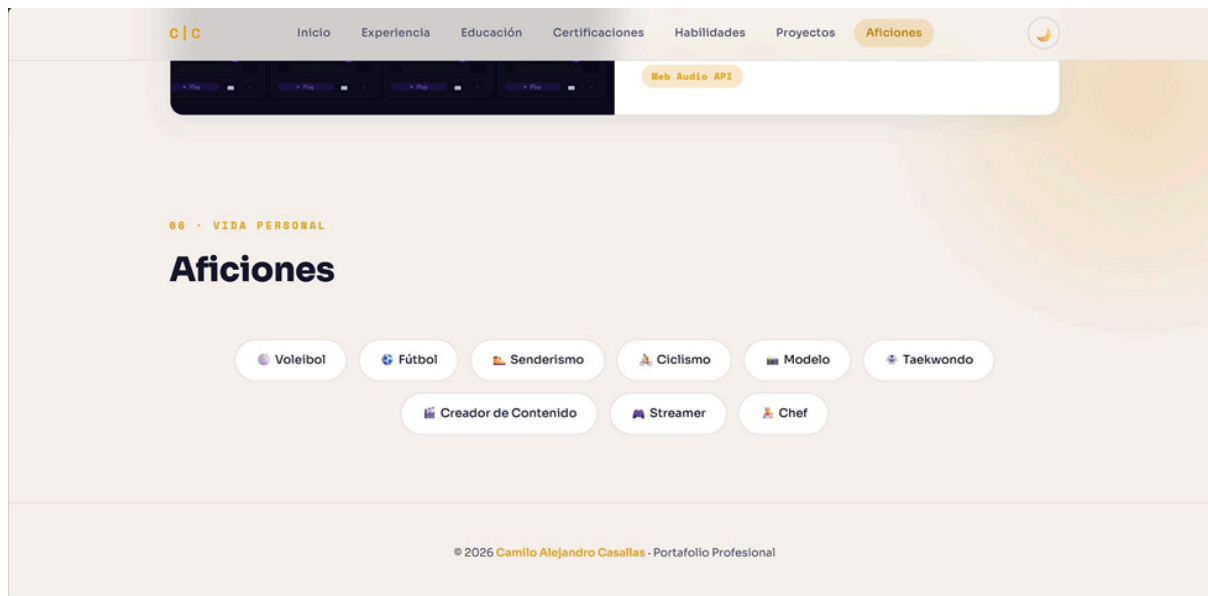


Figura 9. Sección de Aficiones y pie de página

6. Dificultades encontradas:

a. Diseño responsive:

- i. Adaptar la interfaz a las diversas pantallas resultó ser uno de los desafíos más significativos. La sección "hero", inicialmente dispuesta en dos columnas, necesitó una reestructuración para dispositivos móviles. La solución implicó el uso de CSS Grid y media queries, que modificaron la disposición a una única columna, reorganizando la disposición de los elementos.

b. Implementación del tema oscuro:

- i. Lograr uniformidad visual entre ambas configuraciones exigió un conjunto entero de variables CSS. Esto fue puesto en práctica mediante el atributo data-theme en el HTML y el localStorage con el fin de guardar la preferencia.

c. Reproductor de audio con botones personalizado:

- i. La API de Audio HTML5 introdujo desafíos, especialmente concerniendo la sincronización de la barra de progreso, la gestión de estados y aquella funcionalidad de hacer clic en la barra para brincar a un punto determinado.

d. Layout de proyectos en horizontal:

- i. Tarjetas de proyecto se implementaron formato horizontal, la imagen alternando izquierda/derecha, esto requirió coordinación CSS Grid con propiedad order invertir disposición tarjetas pares. La responsividad móvil permaneció.

7. Conclusiones

- a. La construcción de este portafolio web interactivo fue instrumental en la consolidación de variadas destrezas ganadas durante la carrera de Ingeniería de Software.
- b. Se forjó un portafolio web operativo, de apariencia profesional y que se adapta a diferentes pantallas empleando HTML5, CSS3 y JavaScript puro, manifestando así un buen manejo de los pilares del desarrollo de interfaces.
- c. Al unir tres proyectos verdaderos Servidor GTA V, Live Tracker y Soundboard la aptitud para elaborar soluciones tecnológicas acabadas en diversos ámbitos queda completada correctamente.
- d. Dicho reproductor de sonido a medida, este reforzó la pericia en la API de Audio de HTML5 y la manipulación profunda del DOM.
- e. La funcionalidad de temáticas claras y oscuras con guardado persistente en localStorage muestra una buena entereza del almacenamiento en la web y cómo manejar las elecciones del usuario.
- f. Animaciones efectuadas con la API Intersection Observer ponen de manifiesto una maestría con JavaScript actual y las API del navegador.
- g. En resumidas cuentas, esta labor satisface las exigencias técnicas al tiempo que brindó una ocasión para amalgamar destrezas en el diseño de interfaces, la programación web y la administración de proyectos en un resultado tangible y difundible.

8. Referencias Bibliográficas

Mozilla Developer Network. (2025). *HTML: Lenguaje de etiquetas de hipertexto*. MDN Web Docs. <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML>

Mozilla Developer Network. (2025). *CSS: Hojas de estilo en cascada*. MDN Web Docs. <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS>

Mozilla Developer Network. (2025). *JavaScript – Referencia del lenguaje*. MDN Web Docs. <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript>

Mozilla Developer Network. (2025). *Intersection Observer API*. MDN Web Docs. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Intersection_Observer_API

Mozilla Developer Network. (2025). *HTMLAudioElement – Web Audio API*. MDN Web Docs. <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/HTMLAudioElement>

Mozilla Developer Network. (2025). *Diseño web responsive*. MDN Web Docs. https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/CSS/CSS_layout/Responsive_Design

W3C. (2021). *HTML Living Standard*. World Wide Web Consortium. <https://html.spec.whatwg.org/>

W3C. (2024). *CSS Flexible Box Layout Module Level 1*. World Wide Web Consortium. <https://www.w3.org/TR/css-flexbox-1/>

W3C. (2024). *CSS Grid Layout Module Level 1*. World Wide Web Consortium. <https://www.w3.org/TR/css-grid-1/>

GitHub. (2025). *GitHub Pages Documentation*. GitHub Docs. <https://docs.github.com/en/pages>

Google Fonts. (2025). *Sora – Google Fonts*. Google. <https://fonts.google.com/specimen/Sora>

Supabase. (2025). *Supabase Documentation – Open Source Firebase Alternative*. Supabase. <https://supabase.com/docs>

Electron. (2025). *Electron Documentation – Build cross-platform desktop apps*. Electron.
<https://www.electronjs.org/docs>

Cfx.re. (2025). *FiveM Documentation – Modification framework for GTA V*. Cfx.re.
<https://docs.fivem.net/>

Cisco Networking Academy. (2025). *Cursos y certificaciones en línea*. Cisco.
<https://www.netacad.com/>